

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»**

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Программная инженерия»

СОГЛАСОВАНО

Научный руководитель, доцент
департамента программной
инженерии ФКН, кандидат физико-
математических наук

_____ Г. Н. Жукова
«__» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДЕНО

Академический руководитель
образовательной программы
"Программная инженерия", старший
преподаватель департамента
программной инженерии

_____ Н. А. Павлочев
«__» _____ 2026 г.

**ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ТЕКСТА, ПОЛУЧЕННОГО NBSCONVERT
И СОДЕРЖАЩЕГО ФОРМУЛЫ LATEX**

Техническое задание

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.06.11-01 ТЗ 01-1-ЛУ

Исполнители:

Студент группы БПИ247

_____ / А. А. Малапура /

«__» _____ 2026 г.

Подп. и дата	
Инв.№ дубл.	
Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ подл	

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.06.11-01 ТЗ 01-1-ЛЮ

**ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ТЕКСТА, ПОЛУЧЕННОГО NB CONVERT
И СОДЕРЖАЩЕГО ФОРМУЛЫ LATEX**

Техническое задание

RU.17701729.06.11-01 ТЗ 01-1

Листов 22

Инов.№ подп	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инов.№ дубл.	Подп. и дата

АННОТАЦИЯ

Техническое задание – это основной документ, оговаривающий набор требований и порядок создания программного продукта, в соответствии с которым производится разработка программы, ее тестирование и приемка.

Настоящее Техническое задание на разработку «Приложение для обработки текста, полученного nbconvert и содержащего формулы Latex» содержит следующие разделы: «Введение», «Основания для разработки», «Назначение разработки», «Требования к программе», «Требования к программной документации», «Технико-экономические показатели», «Стадии и этапы разработки», «Порядок контроля и приемки», приложения [7].

В разделе «Введение» указано наименование и краткая характеристика области применения программы.

В разделе «Основания для разработки» указан документ, на основании которого ведется разработка, и наименование темы разработки.

В разделе «Назначение разработки» указано функциональное и эксплуатационное назначение создаваемого программного продукта.

Раздел «Требования к программе» содержит указание на основные требования к функциональным характеристикам программы, к её надежности и к условиям эксплуатации, к составу и параметрам технических средств, к информационной и программной совместимости, к маркировке и упаковке, к транспортировке и хранению, а также специальные требования.

Раздел «Требования к программным документам» содержит указание на предварительный состав программной документации и специальные требования к ней.

Раздел «Технико-экономические показатели» содержит информацию об ориентировочной экономической эффективности разработки, экономические преимущества разработки программы.

Раздел «Стадии и этапы разработки» содержит информацию о стадиях разработки, этапах и содержании работ.

В разделе «Порядок контроля и приемки» указаны общие требования к приемке работы.

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями:

1. ГОСТ 19.101-77 [1]: Виды программ и программных документов.
2. ГОСТ 19.102-77 [2]: Стадии разработки.
3. ГОСТ 19.103-77 [3]: Обозначения программ и программных документов.
4. ГОСТ 19.104-78 [4]: Основные надписи.
5. ГОСТ 19.105-78 [5]: Общие требования к программным документам.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.11-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

RU.17701729.06.11-01 ТЗ 01-1

6. ГОСТ 19.106-78 [6]: Требования к программным документам, выполненным печатным способом.

7. ГОСТ 19.201-78 [7]: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению.

Изменения к данному Техническому заданию оформляются согласно ГОСТ 19.603-78 [8], ГОСТ 19.604-78 [13].

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.11-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	6
1.1. Наименование программы	6
1.2. Краткая характеристика области применения программы	6
2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ	7
2.1. Документ(ы), на основании которого(ых) ведется разработка	7
2.2. Наименование темы разработки	7
3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ	8
3.1. Функциональное назначение	8
3.2. Эксплуатационное назначение	8
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ	9
4.1. Требования к функциональным характеристикам	9
4.1.1. Требования к составу выполняемых функций	9
4.1.2. Дополнительные требования к доработке	9
4.1.3. Требования к режиму пакетной обработки	10
4.1.4. Требования к интерфейсу	10
4.1.5. Требования к организации входных данных	11
4.1.6. Требования к организации выходных данных	11
4.2. Требования к надежности	11
4.3. Условия эксплуатации	11
4.4. Требования к составу и параметрам технических средств	11
4.5. Требования к информационной и программной совместимости	11
4.5.1. Требования к исходным кодам и языкам программирования	11
4.5.2. Требования к программным средствам, используемым программой	12
4.6. Требования к маркировке и упаковке	12
4.7. Требования к транспортированию и хранению	12
5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	13
5.1. Состав программной документации	13
5.2. Специальные требования к программной документации	13
6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	14
6.1. Ориентировочная экономическая эффективность	14
6.2. Предполагаемая потребность	14

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.11-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6.3. Преимущества перед аналогами	14
7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ	15
7.1. Стадии разработки, этапы и содержание работ	15
7.2. Сроки разработки и исполнители	15
8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ	17
8.1. Виды испытаний	17
8.2. Общие требования к приемке работы	17
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	18
ПРИЛОЖЕНИЕ А	20

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.11-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Наименование программы

Наименование программы на русском языке – «Приложение для обработки текста, полученного nbconvert и содержащего формулы Latex».

Наименование программы на английском языке – «Application for Processing Text Obtained by Nbconvert and Containing Latex Formulas».

1.2. Краткая характеристика области применения программы

Данная программа разработана с целью обеспечения удобной конвертации файлов для пользователей сред разработки Google Colab и Jupyter Notebook.

В настоящее время при проведении исследований, расчетов и анализа данных используются разные программные инструменты. Одним из таких инструментов является язык программирования Python, обеспечивающий быстрый и лаконичный подсчет необходимых математических выражений.

При написании программного кода для ранее упомянутых нужд пользователю требуется сохранять результат. Это обеспечивается путем использования файла со специальным расширением `.ipynb`. Таким образом, пользователь получает полноценный файл с кодом и выходными данными. Однако часто возникают проблемы с переводом огромного количества данных из `ipynb`-файла в привычный для статьи формат `.tex`.

Приложение способно решить эти проблемы, предоставляя удобный инструмент для конвертации файлов из формата `.ipynb` в `.tex`.

Основание для модернизации: Данная работа – улучшение программы, которая была реализована студентом БПИ-218 Л.А. Хорасанджяном в рамках Выпускной квалификационной работы [20]. Цель данной работы – исправить ошибки в первой версии, добавить новые функции для фильтрации контента, сделать алгоритмы обработки сложной верстки более надежными и провести комплексное тестирование.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.11-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

2.1. Документ(ы), на основании которого(ых) ведется разработка

Разработка ведётся на основании учебного плана подготовки бакалавров по направлению 09.03.04 «Программная инженерия» и утвержденной академическим руководителем программы темы курсового проекта.

В качестве исходного документа для модернизации используется техническое задание к выпускной квалификационной работе Л. А. Хорасанджяна по теме «Desktop-приложение для обработки текста, полученного nbconvert и содержащего формулы Latex» [20]. Данное техническое задание сохраняет базовое назначение программного продукта и уточняет требования, связанные с исправлением дефектов, расширением функциональности и проведением тестирования.

2.2. Наименование темы разработки

Наименование темы: «Desktop-приложение для обработки текста, полученного nbconvert и содержащего формулы Latex».

Условное обозначение темы разработки: “Desktop Application for Processing Text Obtained by Nbconvert and Containing Latex Formulas”.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.11-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

3.1. Функциональное назначение

Функциональное назначение программы в базовой части соответствует исходному техническому заданию [20]: приложение предоставляет пользователям возможность сконвертировать файл из формата `.ipynb` в формат `.tex`. Кроме того, перед непосредственной конвертацией пользователю предоставляется возможность выбрать клетки (текстовые, кодовые, с выходными данными), необходимые для отображения в результирующем `tex`-файле.

3.2. Эксплуатационное назначение

Эксплуатационное назначение программы в базовой части сохраняется в соответствии с исходным техническим заданием [20]: программа предназначена для регулярного использования при составлении документов формата `.tex`, содержащих математические выражения, расчеты и графики. Подобный функционал может быть полезен при составлении научных статей, содержание которых изначально основано на ранее полученных результатах с использованием Python с математическими библиотеками для вычислений. В итоге пользователь на выходе получает `.tex`-файл, содержащий формулы LaTeX при описании сложных математических выражений.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.11-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

4.1. Требования к функциональным характеристикам

Базовый состав выполняемых функций сформирован с учетом исходного технического задания [20]. В данной работе он дополнен требованиями к фильтрации содержимого, пакетной обработке, обработке Markdown-заголовков, форматированию длинных математических формул и модульному тестированию.

4.1.1. Требования к составу выполняемых функций

Приложение должно предоставлять необходимый бизнес функционал для полноценного взаимодействия с файлами. Таким образом, программа должна предоставлять следующий набор взаимодействия с пользовательским интерфейсом:

- Возможность интерактивно взаимодействовать с интерфейсом программы во время работы.
- Возможность загрузить файл формата .ipynb.
- Возможность отметить по отдельности те ячейки (текстовые, кодовые, с выходными данными), которые должны содержаться в результирующем файле формата .tex.
- Возможность выделить все существующие ячейки.
- Возможность снять выделение со всех отмеченных ячеек.
- Возможность запустить конвертацию файла по выделенным ячейкам в формат .tex.
- Возможность запустить конвертацию и конкатенацию всех файлов .ipynb, находящихся в указанной пользователем папке.
- Возможность настройки параметров генерации LaTeX (включение автоматического оглавления и нумерации заголовков).
- Возможность выбора стратегии сохранения при пакетной обработке (единый файл или модульная структура).

4.1.2. Дополнительные требования к доработке

- Реализовать возможность быстрого группового выделения ячеек по типу: «Только текст», «Только код», «Только выходные данные».
- Обеспечить корректное извлечение всех изображений из ячейки, если она содержит более одного графического вывода (исправление дефекта базовой версии).
- Реализовать корректный алгоритм определения уровня вложенности заголовков Markdown (H1-H6) и их преобразование в теги LaTeX.
- Обеспечить автоматическое форматирование длинных математических формул с использованием окружения `breqn` для предотвращения выхода текста за границы печатной области.
- Обеспечить контроль качества кода (Unit тестирование): Разработать комплекс автоматизированных модульных тестов с использованием фреймворка `pytest` для проверки корректности

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.11-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

бизнес логики приложения (парсинг Markdown, извлечение изображений, генерация LaTeX тегов). Тесты должны быть изолированы от графического интерфейса.

4.1.3. Требования к режиму пакетной обработки

При работе с несколькими файлами (загрузке папки) программа должна обеспечивать следующую логику:

Стратегии объединения файлов:

1. **Слияние в единый файл:** Создание одного выходного файла `.tex`, в который последовательно записывается содержимое всех выбранных ячеек из всех ноутбуков. Порядок следования соответствует алфавитному порядку имен файлов.
2. **Модульная структура:** Создание главного файла `main.tex` и отдельных `.tex` файлов для каждого исходного ноутбука. В `main.tex` автоматически генерируются команды `\input{...}` для подключения частей.

Схема выделения ячеек:

- В окне выбора ячеек должен отображаться список всех загруженных файлов.
- При выборе файла в списке, в основной области должны отображаться его ячейки для индивидуального выбора.
- Должна быть предусмотрена визуальная индикация (например, галочка) напротив имени файла в списке, показывающая, что в нем выбраны ячейки для конвертации.
- Быстрые фильтры выбора ячеек должны поддерживать применение как к текущему открытому файлу, так и ко всем загруженным файлам одновременно. К таким фильтрам относятся: «Выделить все», «Снять выделение», «Только текст», «Только код», «Только выходные данные».

4.1.4. Требования к интерфейсу

- Интерфейс программы должен быть выполнен на русском языке.
- Программа должна быть реализована как desktop-приложение, содержащее не менее 3 окон:
 1. **Окно главного меню:** начальный экран, кнопка «Загрузить iрunb-файл», «Загрузить папку содержащую iрunb-файлы», кнопка «Выход».
 2. **Окно выбора ячеек:** двухуровневый интерфейс, содержащий левую панель со списком загруженных файлов (с визуальной индикацией выбранных элементов) и правую панель для отображения ячеек текущего файла с чекбоксами. Окно должно содержать панель быстрых фильтров (к применению для текущего файла или глобально), а также кнопки навигации («Конвертировать», «Назад»).
 3. **Окно доработки:** предпросмотр предварительного содержимого, элементы управления для выбора стратегии пакетной обработки (радиокнопки: «Слияние в единый `.tex`

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.11-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

файл», «Модульная структура»), а также чекбоксы для настройки параметров документа (оглавление, нумерация заголовков).

4.1.5. Требования к организации входных данных

Входными данными в программе считаются нажатия пользователем левой кнопки мыши по элементам интерфейса, а также загрузка файла формата `.irunb`. Файл должен быть валидным и соответствовать упомянутому формату.

4.1.6. Требования к организации выходных данных

Требования к выходным данным включают в себя предоставление валидного `.tex`-файла, содержащего выбранные пользователем ячейки. Также в качестве выходных данных важно упомянуть определение переходов между различными окнами приложения (главное меню и окно выбора ячеек `irunb`-файла).

При пакетной обработке выходные данные должны формироваться в одном из двух режимов:

- единый `.tex` файл, содержащий выбранные ячейки из всех загруженных ноутбуков;
- модульная структура, включающая главный файл `main.tex`, отдельные `.tex` файлы в папке `parts/` и автоматически сформированные директивы `\input{...}`.

Если в выбранных ячейках присутствуют изображения, программа должна сохранять их в отдельную папку рядом с итоговым `.tex` файлом или `main.tex` и корректно обновлять пути к ним в `LaTeX`-коде.

4.2. Требования к надежности

- Приложение не должно аварийно завершаться при любом наборе входных данных (если не подразумевается отладка).
- Приложение не должно допускать некорректных входных данных.

4.3. Условия эксплуатации

Не требует специального обслуживания. Требуемая квалификация — пользователь. Климатические условия эксплуатации, при которых гарантируется корректная работа программы, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к техническим средствам, реализующим данный продукт.

4.4. Требования к составу и параметрам технических средств

Требуется устройство на платформе ОС Windows со следующими минимальными характеристиками: 256 MB RAM, 60 MB SSD.

4.5. Требования к информационной и программной совместимости

4.5.1. Требования к исходным кодам и языкам программирования

Для разработки приложения используется язык программирования Python, а в качестве фреймворка выбран Tkinter.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.11-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4.5.2. Требования к программным средствам, используемым программой

- Операционная система Windows версии 10 или выше.
- Установленная утилита Pandoc (для корректной работы ядра nbconvert).
- Установленный LaTeX-дистрибутив, например MiKTeX или TeX Live, необходим для последующей компиляции сгенерированных .tex файлов в PDF.

4.6. Требования к маркировке и упаковке

Требования к маркировке и упаковке отсутствуют.

4.7. Требования к транспортированию и хранению

Программный продукт может храниться и транспортироваться на съемном носителе и в облачном хранилище.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.11-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

5.1. Состав программной документации

1. «Приложение для обработки текста, полученного nbconvert и содержащего формулы Latex». Техническое задание (ГОСТ 19.201-78) [7].
2. «Приложение для обработки текста, полученного nbconvert и содержащего формулы Latex». Пояснительная записка (ГОСТ 19.404-79 [9], ГОСТ 7.32-2017 [14]).
3. «Приложение для обработки текста, полученного nbconvert и содержащего формулы Latex». Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-79) [12].
4. «Приложение для обработки текста, полученного nbconvert и содержащего формулы Latex». Текст программы (ГОСТ 19.401-78) [10].
5. «Приложение для обработки текста, полученного nbconvert и содержащего формулы Latex». Руководство оператора (ГОСТ 19.505-79) [11].

5.2. Специальные требования к программной документации

Документы должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 19.106-78 и ГОСТами к каждому виду документа (см. п. 5.1).

Текст курсовой работы должен быть загружен в систему Антиплагиат через LMS «НИУ ВШЭ». Лист, подтверждающий загрузку текста курсовой работы, сдается в учебный офис вместе со всеми материалами не позже, чем за день до защиты курсовой работы.

Вся документация также воспроизводится в печатном виде, она должна быть подписана руководителем разработки и исполнителем, а также утверждена академическим руководителем образовательной программы 09.03.04 «Программная инженерия» перед сдачей курсовой работы в учебный офис не позже одного дня до защиты.

Документация и программа также сдаются в электронном виде в формате .pdf или .docx. в архиве формата .zip или .rar.

Все материалы курсового проекта:

- техническая документация,
- программный проект,
- исполняемый файл,
- отзыв руководителя

должны быть загружены одним или несколькими архивами в проект дисциплины «Курсовой проект» в личном кабинете в информационной образовательной среде LMS (Learning Management System) НИУ ВШЭ.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.11-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1. Ориентировочная экономическая эффективность

В рамках данной работы расчет экономической эффективности не предусмотрен.

6.2. Предполагаемая потребность

Потребность в разработке и использовании данного программного продукта обусловлена высокой популярностью инструментов Jupyter Notebook и Google Colab в научной и образовательной среде. Они активно применяются для выполнения вычислений, анализа данных и разработки математических моделей. Однако пользователи сталкиваются с проблемой неудобной конвертации результатов работы в научные документы формата LaTeX, особенно если требуется выборочно включить определенные элементы из исходного файла.

6.3. Преимущества перед аналогами

Название	Ссылка	Сравнение
nbconvert	https://nbconvert.readthedocs.io/	Недостатки: невозможность выбора конкретных ячеек, требует настройки шаблонов для гибкой кастомизации. Преимущества: встроен в Jupyter.
Vertopal	https://www.vertopal.com/	Недостатки: некорректное неполное отображение длинных математических выражений, невозможность выбора конкретных ячеек, требуется стабильное интернет-соединение, много назойливой рекламы. Преимущества: бесплатная облачная платформа, много доступных форматов конвертации.
Ploomber Cloud	https://www.convert.ploomber.io/	Недостатки: платно для больших объемов, регистрация. Преимущества: поддержка многих форматов.

Таблица 1. Сравнение с аналогами

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.11-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

7.1. Стадии разработки, этапы и содержание работ

Стадия	Этап работ	Содержание работ
Техническое задание	Обоснование модернизации	Анализ исходного кода базовой версии, составление реестра дефектов (Bug Report), сбор требований к новым функциям.
	Разработка ТЗ	Определение требований к доработке, утверждение плана исправления ошибок и реализации нового функционала.
Технический проект	Разработка проектных решений	Проектирование алгоритмов фильтрации контента, разработка архитектуры модуля обработки формул, проектирование исправлений известных багов.
	Утверждение проекта	Согласование архитектурных изменений, написание пояснительной записки.
Рабочий проект	Доработка программы	Рефакторинг существующего кода, исправление ошибок (изображения, заголовки), реализация фильтров, модульное тестирование.
	Разработка документации	Обновление программной документации (Руководство оператора, Текст программы) с учетом внесенных изменений.
	Испытания	Проведение регрессионного тестирования, приемо-сдаточные испытания, корректировка программы по результатам.
Внедрение	Передача программы	Подготовка дистрибутива, защита курсовой работы, передача материалов в учебный офис.

Таблица 2. Стадии и этапы разработки

7.2. Сроки разработки и исполнители

Программа и документация к ней разрабатываются к утвержденным срокам загрузки отчетной документации - 11.05.2026.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.11-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Исполнитель: Малапура Артемий Андреевич, студент группы БПИ247 факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.11-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ

8.1. Виды испытаний

Для проверки соответствия программы требованиям ТЗ устанавливаются следующие виды испытаний:

1. **Входное тестирование (Аудит):** Проверка текущей версии на наличие известных дефектов (ошибки с изображениями и заголовками).
2. **Модульное и регрессионное тестирование:** Проверка исправленных модулей и отсутствие новых ошибок после внесения изменений.
3. **Приемо-сдаточные испытания:** Комплексная проверка полного цикла работы приложения на тестовых наборах данных.

8.2. Общие требования к приемке работы

Проверка программного продукта, в том числе и на соответствие техническому заданию, осуществляется исполнителем вместе с заказчиком согласно «Программе и методике испытаний», а также пункту 5.2. Защита проекта проходит перед комиссией, состоящей из преподавателей департамента программной инженерии, в утверждённые приказом декана ФКН сроки.

Критерии приемки исправлений:

- В результирующей папке должны присутствовать все изображения из ячеек.
- Теги заголовков в .tex файле должны соответствовать уровням Markdown.
- Фильтры типов ячеек должны корректно выделять соответствующие элементы.
- Разработанные модульные тесты (pytest) успешно выполняются и полностью изолированы от графического интерфейса (Tkinter).
- При модульном экспорте корректно формируется main.tex с директивами \input{...}.
- При пакетной обработке содержимое файлов обрабатывается в алфавитном порядке имен исходных .ipynb файлов.
- При модульном экспорте изображения, используемые в файлах parts/*.tex, должны корректно сохраняться в папку изображений и подключаться по валидным относительным путям.
- Набор автоматизированных тестов pytest должен завершаться без ошибок.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.11-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ 19.101-77: Виды программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
2. ГОСТ 19.102-77: Стадии разработки. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
3. ГОСТ 19.103-77: Обозначения программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
4. ГОСТ 19.104-78: Основные надписи. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
5. ГОСТ 19.105-78: Общие требования к программным документам. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
6. ГОСТ 19.106-78: Требования к программным документам, выполненным печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
7. ГОСТ 19.201-78: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
8. ГОСТ 19.603-78: Общие правила внесения изменений. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
9. ГОСТ 19.404-79 Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
10. ГОСТ 19.401-78 Текст программы. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
11. ГОСТ 19.505-79 Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
12. ГОСТ 19.301-79 Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
13. ГОСТ 19.604-78: Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
14. ГОСТ 7.32-2017 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. — М.: Стандартинформ, 2017.
15. Python.org официальная страница языка программирования Python [Электронный ресурс]. // URL: <https://www.python.org/> (Дата обращения: 02.12.2025, режим доступа: свободный)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.11-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

16. Tkinter Documentation официальная документация библиотеки Tkinter [Электронный ресурс]. // URL: <https://docs.python.org/3/library/tkinter.html> (Дата обращения: 03.12.2025, режим доступа: свободный)
17. Nbconvert Documentation официальная документация библиотеки Nbconvert [Электронный ресурс]. // URL: <https://nbconvert.readthedocs.io/en/stable/> (Дата обращения: 06.12.2025, режим доступа: свободный)
18. Nbformat Documentation - официальная документация библиотеки Nbformat [Электронный ресурс]. // URL: <https://nbformat.readthedocs.io/en/stable/> (Дата обращения: 09.12.2025, режим доступа: свободный)
19. Mastering Python Design Patterns паттерны проектирования на Python [Электронный ресурс]. // URL: <https://www.programmer-books.com/wp-content/uploads/2019/12/Mastering-Python-Design-Patterns.pdf> (Дата обращения: 23.12.2025, режим доступа: свободный)
20. Хорасанджян Л.А. ТЗ_Хорасанджян. Техническое задание к выпускной квалификационной работе по теме: «Desktop-приложение для обработки текста, полученного nbconvert и содержащего формулы Latex». — М.: НИУ ВШЭ, 2025.
21. Горячая И. В. Пользовательский интерфейс: назначение, принципы разработки и практические рекомендации [Электронный ресурс]. // URL: <https://al.cs.msu.ru/files/goryachaya.user.interface.2010.pdf> (Дата обращения: 01.12.2025, режим доступа: свободный)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.11-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Терминология

Термин	Определение
Интерфейс	Совокупность используемых в программе средств для ввода данных, способов отображения информации на экране дисплея, элементов для управления различными этапами решения задачи [21]
Jupyter Notebook	Интерактивная среда для выполнения кода, записи текстов, формул и графиков
LaTeX	Система верстки, использующая разметку для создания научных документов
Nbconvert	Python-библиотека для преобразования ноутбуков в другие форматы, включая LaTeX
Tkinter	Python-библиотека для создания графического пользовательского интерфейса
Ipynb-файл	Формат файла Jupyter Notebook, содержащий код, текст, графики и результаты
Тех-файл	Текстовый файл с разметкой LaTeX для дальнейшей компиляции в PDF
Чекбокс	Элемент графического интерфейса, позволяющий пользователю выбирать одну или несколько опций из набора, устанавливая или снимая галочку в соответствующем поле
Пакетная обработка	Режим работы программы, при котором несколько файлов или однотипных задач обрабатываются последовательно или автоматически без необходимости запускать отдельную операцию для каждого файла вручную
Модульный экспорт	Способ формирования выходных LaTeX-файлов, при котором результат сохраняется не в один общий файл, а в виде главного файла main.tex и отдельных подключаемых файлов, объединяемых с помощью команд <code>\input{...}</code>
breqn	Пакет LaTeX, предназначенный для улучшенной верстки отображаемых математических формул, в том числе для автоматического переноса длинных формул на несколько строк
dmath*	Ненумеруемое окружение пакета breqn, используемое для отображения математических формул с автоматическим переносом строк без добавления номера формулы

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.11-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Термин	Определение
metadata.filename	Поле метаданных notebook-файла, которое в nbconvert может использоваться для переопределения стандартного шаблона имени выходного файла при извлечении ресурсов, например изображений

Таблица 3. Терминология

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.11-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]